Switching a Cross-Venue Arbitrage Bot from Python to Rust: Where the Latency Actually Goes

Captain (@mycndota), November 5, 2026
https://x.com/mycndota/status/2119991722323374226

Original (Simplified Chinese)

把套利 bot 从 Python 换成 Rust：确实快了 3 倍

策略：Arcus 挂 maker 单等成交，成交后立刻在 Lighter 用 IOC 对冲，赚 SPY 两边价格的基差。

从收到成交推送到对冲成交，每段耗时：

🟢 收到推送 → 发出对冲单：21.6ms → 6.5–8.6ms

🟢 签名 → 发出请求：5–9ms → 1.2–1.5ms

🟡 发单 → 交易所确认：15–29ms → 15–18ms（主要是网络）

🔴 Lighter 撮合成交：约 300–400ms（换语言也没用）

结论：Rust 省下约 15ms，只占整段约 420ms 的 3–4%。

之前 Arcus 和 Lighter 对冲的 100% 胜率被打破了，最高 10 连胜，但胜率依然很高。

昨天把 python 改造成了 Rust 语言，周末没啥波动，目前跑的还不太多。

claude 也7 天可以用 fable 模型了，打算把核心逻辑再 review 一遍。



English translation (X auto-translation)

Switched the arbitrage bot from Python to Rust: it really is 3x faster

Strategy: Arcus places maker orders and waits for fills, then immediately hedges on Lighter with an IOC order to capture the price spread between the two SPY markets.

Time taken for each stage, from receiving the fill notification to the hedge fill:

🟢 Receive notification → send hedge order: 21.6ms → 6.5—8.6ms

🟢 Sign → send request: 5—9ms → 1.2—1.5ms

🟡 Send order → exchange confirmation: 15—29ms → 15—18ms (mostly network)

🔴 Lighter matching and execution: about 300—400ms (switching languages doesn't help)

Conclusion: Rust saves about 15ms, just 3—4% of the roughly 420ms total.

The previous 100% win rate on Arcus—Lighter hedges has been broken. The longest streak was 10 wins, but the win rate is still very high.

I rewrote the Python code in Rust yesterday. There hasn't been much volatility over the weekend, and it hasn't been running much yet.

Claude can also use the fable model for 7 days now, so I'm planning to review the core logic again.

Quoted earlier post: screenshots

Captain, November 5, 2026: "The latest strategy has achieved stable profitability!! Temporary win rate 100%, with samples still accumulating. (All screenshots are real test data!)"

配置	轮数	Arcus 成交	盈亏	U/10万	胜率
$5000 基线 (11-02)	3	3.0 万	+$0.99	赚 3.3	3/3
$1万	4	8.0 万	−$6.66	亏 8.3	0/4
$7500	1	1.5 万	−$0.98	亏 6.5	0/1
$5000, 6bp 止损	5	4.9 万	−$4.06	亏 8.3	2/5
+波动率闸门	2	2.0 万	−$0.07	亏 0.4	0/2
最新配置	**7**	**约 6.9 万**	**+$1.19**	**赚约 1.7**	**7/7**
合计	**22**	**约 26.3 万**	**−$9.59**	**亏约 3.6**	12/22

46	11-05 09:17	最新配置	多	5 分	7.59→7.38	🟢 +0.21bp	+$0.11	1.0 万	0.91 / 0.58
47	11-05 10:04	最新配置	多	8 分	9.49→9.43	🟢 +0.05bp	+$0.01	约 1.0 万	0.17 / 1.04 / 0.13
48	11-05 10:13	最新配置	多	33 分	7.85→6.92	🟢 +0.93bp	+$0.47	1.0 万	0.5 / 0.4
49	11-05 12:12	最新配置	空	8 分	6.62→6.93	🟢 +0.30bp	+$0.14	0.94 万	0.09 / 0
50	11-05 12:55	最新配置	多	1 分	8.37→7.84	🟢 +0.52bp	+$0.26	1.0 万	0.91 / 0.13
51	11-05 13:03	最新配置	空	10 分	7.06→7.12	🟢 +0.06bp	+$0.03	1.0 万	0.39 / 0.6 / 0.59
52	11-05 14:22	最新配置	空	24 分	6.98→7.32	🟢 +0.34bp	+$0.17	1.0 万	0.84 / 0.26

	15:14			分		−1.54bp			
36	11-04 09:15	$1万	空	8 分	8.91→6.70	🔴 −2.21bp	−$2.21	2.0 万	1.68 / 0 / 2.92 / 2.83
37	11-04 09:23	$1万	多	31 分	7.31→8.76	🔴 −1.45bp	−$1.45	2.0 万	2.34 / 0.67 / 0 / 0 / 0.5
38	11-04 10:25	$7500	多	5 分	8.10→9.40	🔴 −1.30bp	−$0.98	1.5 万	0.61 / 1.86 / 0.4 / 0.67
39	11-04 10:32	$5000，6bp 止损	空	4 分	7.64→7.90	🟢 +0.26bp	+$0.12	0.9 万	2.29 / 1.07 / 0.27（假止损，已修）
40	11-04 10:39	$5000，6bp 止损	多	1 分	9.38→8.96	🟢 +0.42bp	+$0.21	1.0 万	0.27 / 0.24 / 0.45
41	11-04 10:46	$5000，6bp 止损	空	3 分	7.79→6.74	🔴 −1.05bp	−$0.52	1.0 万	1.09 / 1.43
42	11-04 11:05	$5000，6bp 止损	空	2 分	8.78→2.42	🔴 **−6.37bp**	**−$3.18**	1.0 万	1.94 / 0.27（**真止损**）
43	11-04 11:09	$5000，6bp 止损	空	13 分	7.79→6.41	🔴 −1.37bp	−$0.69	1.0 万	0.81 / 1.9
44	11-04 12:28	+波动率闸门	空	12 分	7.38→7.24	🔴 −0.13bp	−$0.07	1.0 万	0.67 / −0.13 / 0.27
45	11-04 13:47	+波动率闸门	空	18 分	7.86→7.79	🔴 −0.06bp	−$0.00	约 1.0 万	0.01 / 0.45

#	时间	配置	方向	持有	基差 入→出	盈亏	金额	Arcus 成交	对冲滑点（bp）
31	11-02 14:27	$5000 基线	空	53 分	6.72→7.38	🟢 +0.66bp	+$0.33	1.0 万	0.13 / 0.26
32	11-02 16:00	$5000 基线	多	11 分	7.77→6.72	🟢 +1.05bp	+$0.53	1.0 万	0.26 / 0
33	11-03 10:24	$5000 基线	多	3 分	9.30→9.03	🟢 +0.27bp	+$0.13	1.0 万	0.66 / 0.27
34	11-03 14:40	$1万	多	33 分	8.12→9.60	🔴 −1.46bp	−$1.46	2.0 万	2.13 / 0.66
35	11-03 15:14	$1万	空	47 分	9.06→7.51	🔴 −1.54bp	−$1.54	2.0 万	1.46 / 1.17 / 0.69 / 0
36	11-04 09:15	$1万	空	8 分	8.91→6.70	🔴 −2.21bp	−$2.21	2.0 万	1.68 / 0 / 2.92 / 2.83
37	11-04 09:23	$1万	多	31 分	7.31→8.76	🔴 −1.45bp	−$1.45	2.0 万	2.34 / 0.67 / 0 / 0 / 0.5
38	11-04 10:25	$7500	多	5 分	8.10→9.40	🔴 −1.30bp	−$0.98	1.5 万	0.61 / 1.86 / 0.4 / 0.67
39	11-04 10:32	$5000，6bp 止损	空	4 分	7.64→7.90	🟢 +0.26bp	+$0.12	0.9 万	2.29 / 1.07 / 0.27（假止损，已修）